

Tarea Semana 12: Límites físicos de concentración solar

Estudiante: Emerson Elias Segura Vargas

Curso: Óptica Geométrica para Energía Solar

1. Fórmulas del factor de concentración

El factor de concentración (C) es básicamente la relación entre qué tan grande es la entrada de luz comparada con el área donde finalmente se concentra.

- **En 2D (Sistemas lineales):** Comparamos anchos: $C = a_{\text{entrada}} / a_{\text{salida}}$.
- **En 3D (Sistemas puntuales):** Comparamos áreas: $C = A_{\text{entrada}} / A_{\text{salida}}$.

2. Límite para sistemas 3D

Considerando el ángulo por el que llega la luz del sol ($\theta_s \approx 4.65 \text{ mrad}$) y la conservación de *étendue*, el máximo teórico en aire es:

$$C_{3D, \max} = 1 / \sin^2(\theta_s) \approx 46,200$$

3. Límite para sistemas 2D

Como la concentración ocurre en una sola dimensión, el límite es más sencillo:

$$C_{2D, \max} = 1 / \sin(\theta_s) \approx 215$$

4. El índice de refracción (n)

Si colocamos el receptor en un material como el vidrio ($n \approx 1.5$), podemos aumentar el límite. Las fórmulas se ajustan a:

$$C_{3D} = n^2 / \sin^2(\theta_s) \text{ y } C_{2D} = n / \sin(\theta_s)$$

Es una estrategia física eficiente para mejorar el rendimiento sin romper leyes termodinámicas.

5. Aceptancia menor al ángulo solar

No es recomendable. Aunque los valores teóricos de C aumenten, en la práctica perdemos luz que queda fuera del ángulo de aceptación. Además, exige un sistema de seguimiento mucho más costoso y preciso.

6. Tres ejemplos de sistemas 2D

- **Canal Parabólico (CCP):** Espejo curvo que enfoca la luz en un tubo receptor. Muy común en plantas termosolares.

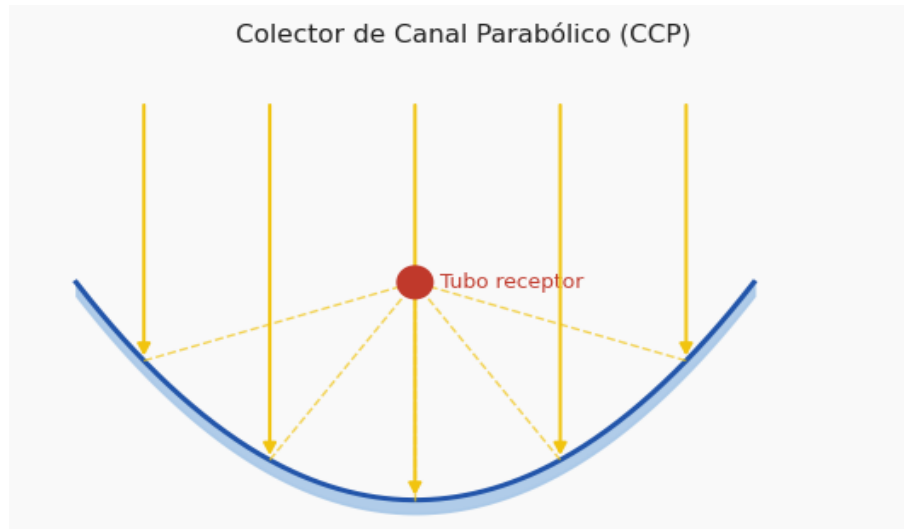


Fig. 1 — Colector de Canal Parabólico: los rayos se reflejan hacia el tubo en el foco.

- **Fresnel Lineal (LFC):** Filas de espejos planos que reflejan a un receptor superior. Más económico que el CCP, aunque menos eficiente.

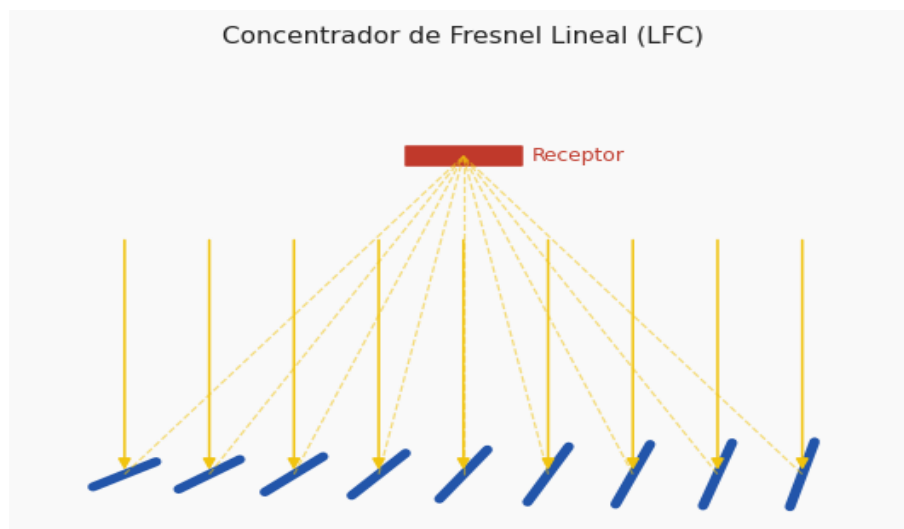


Fig. 2 — Fresnel Lineal: cada espejo plano refleja la radiación hacia el receptor fijo superior.

- **CPC (Winston):** Utiliza dos parábolas unidas para atrapar la luz. Su ventaja es que puede funcionar con menor precisión de seguimiento.

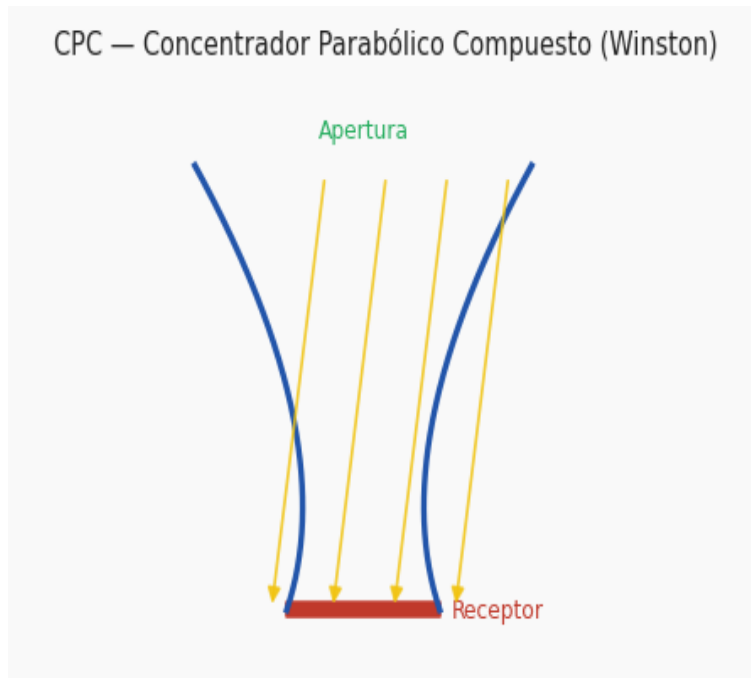


Fig. 3 — CPC de Winston: las dos parábolas captan toda la radiación dentro del ángulo de aceptación.

7. Tres ejemplos de sistemas 3D

- **Disco Parabólico:** Forma de plato que concentra todo en un punto, logrando factores de hasta 3,000.

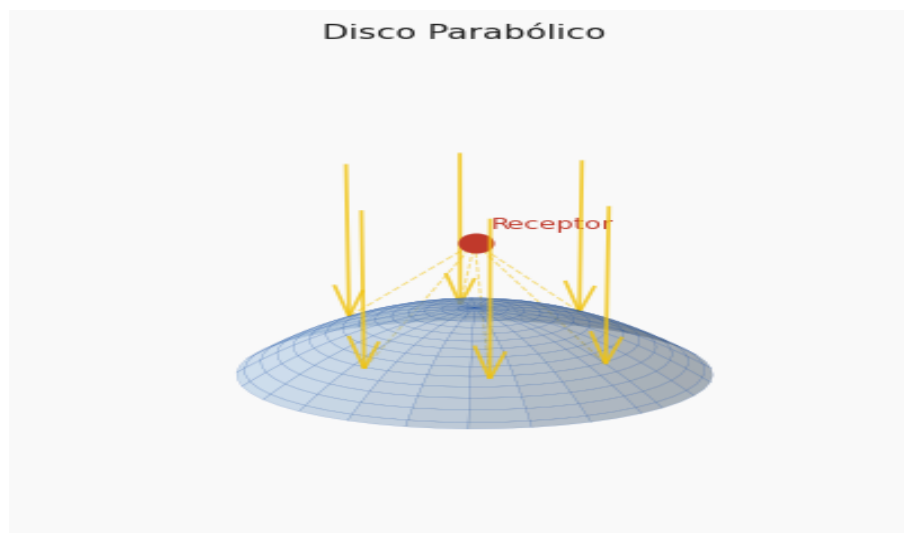


Fig. 4 — Disco Parabólico: paraboloide de revolución que enfoca la luz en un punto focal.

- **Torre Solar:** Un campo de espejos (heliostatos) que apuntan a un receptor en una torre.

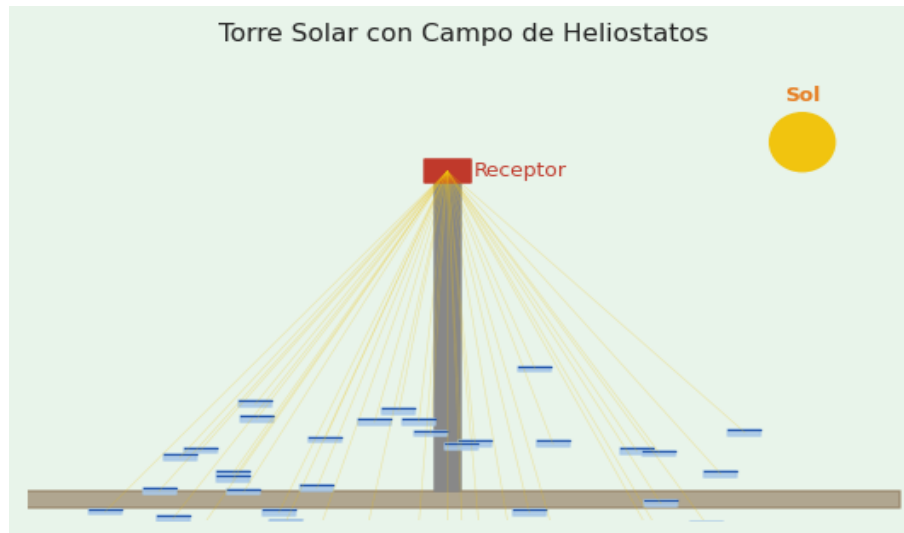


Fig. 5 — Torre Solar con campo de heliostatos reflejando hacia el receptor en la torre.

- **Lente de Fresnel Circular:** Lente delgada y plana usada en sistemas fotovoltaicos concentrados (CPV).

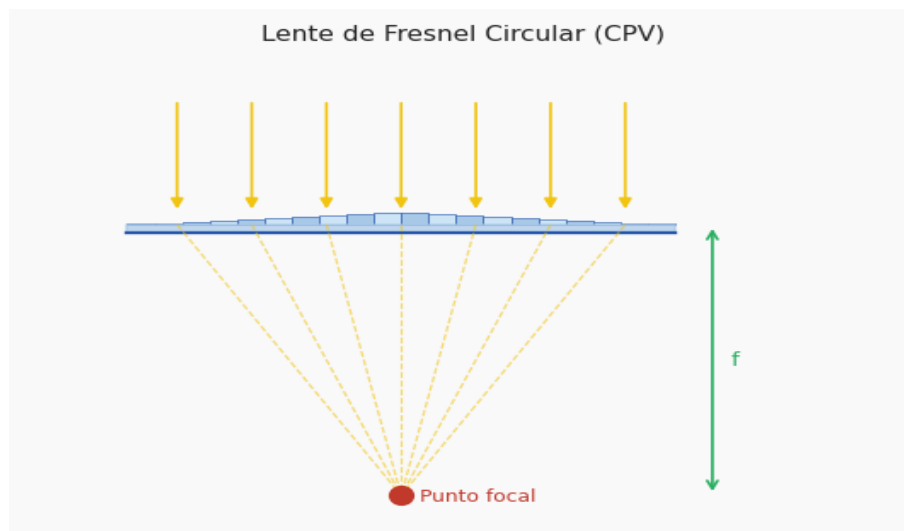


Fig. 6 — Lente de Fresnel Circular: perfil escalonado que refracta los rayos hacia un punto focal.

8. Concentrador de Winston (CPC)

Es un concentrador no formador de imagen que alcanza el límite termodinámico para un ángulo dado. No es solo 2D: al rotar su perfil, obtenemos una versión 3D en forma de trompeta que alcanza $C_{3D,max} = 1 / \sin^2(\theta_a)$.

Tarea entregada como parte de la evaluación de la semana 12.